

PolyFusion 仿星器几何：怎么画、怎么进功率账

PolyFusion release —— 仿星器几何系列报告（配 docs/39）

2026 年 6 月 16 日

摘要

本报告说明 PolyFusion 0-D 程序里仿星器的几何当前到底怎么实现，以及这套几何以哪些量、按什么幂次进入功率账。核心结论：功率公式只含一组标量 $a_{\text{vol}}, R_0, V_p, S_w, S_p, L_{\text{ax}}, \bar{t}$ （没有显式“形状”项），但 V_p, S_w, S_p 是前端所画 $\rho=1$ 边界的精确积分（`boundary_metrics` 同一调用产出， $S_p < S_w$ 由构造保证）。 V_p 和 S_w 可用实测覆写， S_p 始终来自边界积分。真正纯装饰、不进功率的只有内面嵌套画法与相位帧。

1 几何怎么进功率：一条边界，两个用途

(A) 功率账几何（后端，真正进功率）。功率公式只需要一小组标量：等离子体体积 V_p 、等离子体表面积 S_p 、第一壁面积 S_w 、体积等效小半径 a_{vol} 、大半径 R_0 、磁轴长 L_{ax} 、旋转变换 $\bar{t}$ 。注意： V_p, S_w, S_p 不是解析定值，而是对前端所画 $\rho=1$ 边界做精确环向积分得到的（§4 的 `boundary_metrics`，三者同一调用中产出）。 S_p 和 S_w^{geom} 积自同一条边界（ S_p 不加壁间隙、 S_w^{geom} 加 g 外扩），因此 $S_p < S_w^{\text{geom}}$ 由构造保证。边界形状确实经 V_p, S_w, S_p 进功率。真机 V_p 与 S_w 可用实测覆写替换； S_p 始终由边界积分给出。

(B) 截面视图几何（前端）。UI 在 $\varphi = 0, T/4, T/2$ 切面画磁面截面 + 壁层 + 连续相位扫描。其中 $\rho=1$ 外边界就是 (A) 积分的同一条曲线（前后端一致）；真正纯装饰、不进功率的是内面嵌套画法（ $\rho^{1.5}$ 衰减）与相位帧——它们不改 $\rho=1$ 边界，故不影响 V_p/S_w 。

二者的绑定：视图 $\rho=1$ 边界 = 功率几何的积分边界。一阶截面面积诊断为 πa^2 ；求解器输出的有效截面积为 $A_{\text{flux}} = V_p/L_{\text{ax}}$ （见 §6）。

2 UI 几何面板：每个输入参数干什么

UI「几何」面板的输入与它们进入几何/功率的方式如下表，逐项公式见后。

输入	含义	作用（进入哪里）
R_0	大半径 [m]	磁轴平均大半径；与 a 一起定几何尺度；进 ISS04 ($R_0^{0.64}$) 与 Sudo 限
a	小半径 [m]	直接输入的几何小半径；缩放近轴截面或真机边界 Fourier
N_{fp}	场周期数	磁轴/边界的环向周期数；切面间距 $2\pi/N_{\text{fp}}$ ；定 helicity
δ_h	轴螺旋偏移 [m]	默认螺旋轴的偏移幅度；改 L_{ax} 、曲率/扭率 $\rightarrow \bar{l}_{\text{geom}}$ 、拉长比
$\bar{\eta}$	近轴形参 [1/m]	一阶近轴塑形量 ($\neq 0$ 必填)；定截面拉长比 (导出量)；概念堆驱动几何，真机仅驱动显示
g	壁间隙 [m]	壁 = 边界外扩 g ；定壁周长 $\rightarrow S_w$ (概念堆)
rc, zs	自定义轴傅里叶	覆写默认螺旋轴，给任意三维 Fourier 磁轴
shape.R/Z	真机边界傅里叶	W7-X/LHD/HSX/CFQS 的二维边界面谐波，格式为 $[m, n, c]$ 三元组；不同于 rc/zs 磁轴 Fourier
V_p^*	体积实测覆写 [m ³]	> 0 时直接替换 V_p (真机)，并改变 a_{vol}
S_w^*	壁面积实测覆写 [m ²]	> 0 时直接替换 S_w ，进入 $P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$ ； S_w^{geom} 仍报告边界积分估计

三类使用者。UI 上有三种几何入口，但代码只有两条几何主路径。初学者/概念设计者用 $R_0, a, n_{\text{fp}}, \delta_h, \bar{\eta}$ ，程序自动生成默认螺旋磁轴并走近轴 r2；pyQSC / near-axis 用户用 $rc/zs + \bar{\eta}$ 给显式磁轴 Fourier，仍走同一近轴 r2；DESC/VMEC 边界用户和真机预设用 shape.R/Z 的 $[m, n, c]$ 三元组给边界面 Fourier，走真机边界路径。因此 precise-QA 的 rc/zs 与 W7-X 的 shape.R/Z 不是同一类参数，前者是一条轴，后者是一张边界面。前端几何组顶部提供三档模式开关，选定后只显示该路径需要编辑的几何参数：默认近轴隐藏 rc/zs 与真机覆写；磁轴 Fourier 隐藏 δ_h 与真机覆写；边界 Fourier 隐藏 $\delta_h, \bar{\eta}$ ，显示边界 R/Z 与 $\bar{l}, V_p^*, S_w^*$ 。

磁轴怎么定 ($R_0, \delta_h, N_{\text{fp}}, rc, zs$)。默认磁轴是一条螺旋闭曲线

$$R(\varphi) = R_0 + \delta_h \cos(N_{\text{fp}}\varphi), \quad Z(\varphi) = -\delta_h \sin(N_{\text{fp}}\varphi), \quad (1)$$

即 $rc = [R_0, \delta_h]$, $zs = [0, -\delta_h]$ 。给定 rc, zs 列表则改为任意 $R = \sum_n rc_n \cos(nN_{\text{fp}}\varphi)$, $Z = \sum_n zs_n \sin(nN_{\text{fp}}\varphi)$ 。轴长 $L_{\text{ax}} = \oint \sqrt{R^2 + R'^2 + Z'^2} d\varphi$ 进体积/壁面；曲率 $\kappa(\varphi)$ 、扭率 $\tau(\varphi)$ 进 σ 方程定 $\bar{l}_{\text{geom}}$ 。约束 $0 \leq \delta_h < R_0$ 。 $\delta_h = 0 \Rightarrow$ 平面圆轴 $\Rightarrow \bar{l}_{\text{geom}} = 0$ (须给实测 $\bar{l}$)。

$\bar{\eta}$ 怎么定形状。一阶近轴磁场 $B = B_0 [1 + r \bar{\eta} \cos \theta]$ 。该塑形给出一阶截面（法向 $\hat{n}$ 、副法向 $\hat{b}$ ）

$$X_{1c} = \frac{\bar{\eta}}{\kappa}, \quad Y_{1s} = \frac{\kappa}{\bar{\eta}}, \quad Y_{1c} = \frac{\kappa \sigma}{\bar{\eta}}, \quad (2)$$

拉长比是导出量

$$e = \frac{p + \sqrt{p^2 - 4}}{2}, \quad p = X_{1c}^2 + Y_{1s}^2 + Y_{1c}^2, \quad (3)$$

随 $\bar{\eta}$ 减小而增大（量级 $\sim (\kappa/\bar{\eta})^2$ ）。故 $\bar{\eta}$ 太小给针状截面——真机预设的 $\bar{\eta}$ 仅为显示挑选，几何由实测覆写决定。

g, V_p^* 。壁层 = 边界沿外法向外扩 g ； S_w^{geom} 和 S_p 均取该边界的精确环向积分（ S_p 不加 g 、 S_w^{geom} 加 g ），三者在 `boundary_metrics` 同一调用中产出， $S_p < S_w^{\text{geom}}$ 由构造保证。真机给 V_p^* 或 S_w^* (> 0) 后分别直接替换 V_p 、 S_w 进功率账； S_p 不独立覆写。

3 功率账几何怎么取（后端）

固定关系：

$$A_{\text{flux}}^{(0)} = \pi a^2, \quad A_{\text{flux}} = V_p / L_{\text{ax}}, \quad a_{\text{vol}} = \sqrt{V_p / (2\pi^2 R_0)}, \quad (4)$$

其中 a 是直接输入的几何小半径。 $A_{\text{flux}}^{(0)} = \pi a^2$ 是一阶近轴的通量守恒截面积诊断；求解器输出的 A_{flux} 为有效截面积 V_p / L_{ax} ，并用 a_{vol} 进入经验闭合。

体积/壁面统一用边界积分（概念堆与真机同一条路）：

- 前端所画边界（概念堆：限幅二阶近轴 bean；真机： $|m|, |n| \leq 2$ 截断 Fourier 谐波）即后端积分的**同一条曲线**， V_p, S_w, S_p 取该边界的精确环向积分

$$V_p = \oint \left[\frac{1}{2} R^2 dZ \right] d\varphi \times N_{\text{fp}}, \quad \mathcal{A} = \oint \int |\partial_\theta \mathbf{P} \times \partial_\varphi \mathbf{P}| d\theta d\varphi \times N_{\text{fp}}, \quad (5)$$

S_w 用壁外扩后的边界算面积分（+ g ）， S_p 用原始等离子体边界（不加 g ），三者在 `boundary_metrics` 同一调用中产出， $S_p < S_w$ 由构造保证。比解析 Pappus 估计 $\pi a^2 L_{\text{ax}}$ 低约 2–6%（bean/曲率修正）。

- 真机规则： V_p 与 S_w 可分别用实测覆写 V_p^{override} 、 S_w^{override} (> 0) 替换； S_p 始终由边界积分给出。 $V_p^{\text{geom}}/S_w^{\text{geom}}$ 保留为截断边界的诊断估计。

4 几何怎么进功率账（哪个量、什么幂次）

总功率平衡（与其它位形共用结构）：

$$P_{\text{heat}} = P_{\text{cycl}} + P_{\text{brem}} + P_{\text{line}} + \frac{E_{\text{th}}}{\tau_E} - f_{\text{ion}} P_{\text{fus}}. \quad (6)$$

几何标量的进入点如下表。

功率量	公式（几何相关因子）	几何依赖
聚变功率	$P_{\text{fus}} \propto n_{10} n_{20} \Phi V_p$	$\propto V_p$ （体积分权重）
中子功率	$P_n = P_{\text{fus}}(1 - f_{\text{ion}})$	经 P_{fus} 经 V_p
韧致辐射	$P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$	$\propto V_p$
回旋辐射	$P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} a_{\text{vol}}^{-0.5} V_p$	$\propto V_p a_{\text{vol}}^{-1/2}$
储能/输运	$E_{\text{th}} \propto (n_i T_i + n_e T_e) V_p, P_{\text{tr}} = E_{\text{th}}/\tau_E$	$\propto V_p$
第一壁负荷	$P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$	$\propto 1/S_w$
ISS04 约束	$\tau_{\text{ISS04}} \propto a_{\text{vol}}^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \bar{n}^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41}$	$a_{\text{vol}}, R_0, \bar{t}$
Sudo 密度限	$n_{\text{Sudo}} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a_{\text{vol}}^2 R_0)} \cdot 10^{20}$	a_{vol}, R_0

要点：

- **体积 V_p 是最强权重：** $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$ 全部线性正比于 V_p 。真机用实测 V_p ，所以聚变/辐射功率锚在实测体积上。
- **S_w 只进壁负荷：** $P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$ 。概念堆 S_w 来自边界积分；真机 $S_w^{\text{override}} > 0$ 时直接替换壁面积， S_w^{geom} 仍作为边界积分诊断。
- **$a_{\text{vol}}, R_0, \bar{t}$ 进约束闭合：** ISS04 约束时间与 Sudo 密度限。 $\bar{t}$ 仅在此以 0.41 次幂出现；真机用实测 $\bar{t}$ 。
- **边界形状经 $V_p/S_w/S_p$ 进功率：** 功率公式无显式形状项，但 V_p, S_w, S_p 是所画边界的精确积分，三者同一调用中产出。改边界形状会经它们改 $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}, P_{\text{wall}}$ 。真机 V_p 与 S_w 可用实测覆写替代， S_p 始终由边界积分给出。

5 截面视图怎么画（前端）

概念堆——二阶近轴。 用 Garren-Boozer / Landreman-Sengupta-Plunk 的二阶 (r^2) 近轴展开（移植 pyQSC，对齐 $< 2 \times 10^{-12}$ ）。截面

$$P(\theta) = \text{axis} + X\hat{n} + Y\hat{b} + Z\hat{t}, \quad X = rX_{1c} \cos \theta + r^2(X_{20} + X_{2c} \cos 2\theta + X_{2s} \sin 2\theta), \dots$$

一阶体按真实 a 画（尺寸对），二阶 wobble 限幅（ $\leq$ 一阶的 50%）给出 bean/crescent，互不自交。此 $\rho=1$ 边界即概念堆功率账体积/壁面的积分对象 (§4)——前端所画与后端所积为同一条。

真机——真实公开平衡边界谐波。 取 DESC 公开平衡（desc/examples: W7-X、HSX、ESTELL；经典 $l=2$ heliotron 作 LHD）的边界 Fourier 系数，截断 $|m|, |n| \leq 2$ 、归一化（减 R_{00} 、除原生小半径），按 DESC 双 Fourier 乘积基求值并重缩放预设 R_0, a ：

$$R(\theta, \varphi) = R_0 + a \sum_{m,n} R_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad Z(\theta, \varphi) = a \sum_{m,n} Z_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad (7)$$

$A_m = \cos m\theta (m \geq 0) | \sin |m|\theta (m < 0)$, $B_n = \cos(n n_{\text{fp}} \varphi) | \sin(\dots)$ 。这复现真实的 W7-X bean→triangle、LHD 旋转椭圆、HSX/CFQS 形态。

嵌套面与壁层（统一画法）。概念堆与真机共用一套嵌套构造：以磁轴（ $m=0$ 谐波 / 近轴 $r \rightarrow 0$ 极限）为芯，

$$S(\rho) = \text{axis} + \rho (\text{低阶体}) + \rho^{1.5} (\text{高阶塑形}),$$

低阶体（ $m \leq 1$ 椭圆 / 一阶近轴）随尺寸线性缩放，高阶塑形（ $m \geq 2$ bean • triangle / 二阶 wobble）按 $\rho^{1.5}$ 衰减——比原始近轴 $\rho^{|m|}$ （ $= \rho^2$ ）高一阶，使磁面严格嵌套不交叉（逐点 point-in-polygon 核验，全部预设、全部切面）并向轴平滑圆化； ρ 取均匀采样使径向间距均匀（W7-X $\varphi=0$ 间距不均匀度 $1.73 \rightarrow 1.11$ ）。原 ρ^2 衰减会让 W7-X $\varphi=0$ bean 尖端处 $\rho=0.85$ 面穿出边界（15/121 点）。因 $\rho=1$ 边界与衰减律无关，功率账体积分不受此显示改动影响。壁层 = 边界外扩 g ，保证磁面 $\subset$ 边界 $\subset$ 壁。UI 提供相位开关（ $\varphi = 0/T4/T2$ ）与连续相位滑块（真机与概念堆统一支持——近轴路径亦输出一周期 24 帧；恒定视窗使相位扫描平滑；相位滑块提供 120 帧连续拖动，0 和 T 在两端点，拖拽靠独立的 `#phControls` 容器而非控件内重建。。前端 `clean()` 保留隐藏白名单对象 `shape`，使真机边界在编辑任意普通数值后继续透传；它不会泛化发送其它对象。几何模式切换会清理不适用的前端状态，防止已经隐藏的 ‘shape’ 或 `rc/zs` 继续影响请求。

6 一致性核查

对全部 9 预设（6 个原预设 + 3 个新增近轴 QS 预设 precise-QA/precise-QH/QH-nfp3）数值核对（前端截面面积 vs 后端 A_{flux} ；前端隐含体积/壁面 vs 后端 V_p/S_w ）：

预设	a	$A_{\text{flux}}^{(0)} = \pi a^2$	前端截面面积	比值
HELIAS / NAE-QA	1.80	10.18	10.1	0.99-1.00
W7-X	0.55	0.950	0.946	1.00
LHD	0.65	1.327	1.327	1.00
HSX	0.15	0.071	0.070	0.99
CFQS	0.25	0.196	0.196	1.00

- **核心一致**：前端 a, R_0, n_{fp} = 后端；一阶截面面积诊断为 πa^2 ，求解器输出有效 $A_{\text{flux}} = V_p/L_{\text{ax}}$ 。真机谐波按原生小半径归一化，边界积分估计另以 $V_p^{\text{geom}}/S_w^{\text{geom}}$ 上报。
- **概念堆**：前端所画近轴边界与后端积分为同一条曲线，体积/壁面恒等一致（数值核对 $< 10^{-6}$ ）；该精确积分比解析 Pappus 估计 $\pi a^2 L_{\text{ax}}$ 低约 2-6%（bean/曲率修正）。
- **新增近轴 QS 预设**（precise-QA/precise-QH/QH-nfp3）：取自公开近轴准对称库（pyQSC / Landreman–Paul 2022），由近轴展开定义，故本求解器原生精确复现其发表的轴上旋转变换（ ι ：QA 0.42、QH 1.24、QH-nfp3 1.25），非代理。作为概念堆存储（显式 rc/zs 缩放到 R_0 、 $\bar{\eta} = |\bar{\eta}_{\text{pub}}|/R_0$ ，无覆写）。真机则需 DESC 双 Fourier 边界谐波（离线 DESC 管线），本环境不可复现，故未新增真机预设。
- **真机**：功率账用实测 V_p/S_w ；前端真实形状的几何体积/壁面在其 $\sim 10\text{-}25\%$ 内（W7-X 32.7 vs 30； S_w 141 vs 128），实测值为准。
- 真机近轴诊断（ $\bar{\iota}_{\text{geom}}, \kappa_{\text{eff}}, c_{\text{max}}$ ）已在 UI 标”~ 近轴估”，不进功率数。

7 诚实局限

- 截面视图是 cartoon: 真机用 $|m|, |n| \leq 2$ 截断 + 归一化重缩放, 非完整平衡重建; LHD 用通用 $l=2$ heliotron 结构、CFQS 用 ESTELL 代理 (形态族正确、非逐机精确)。
- 真机 V_p 覆写值为公开实测估计 (S_w 和 S_p 始终由边界积分给出, S_w^{override} 仅作诊断对照), 需对照权威文献核实。
- 嵌套面用 ρ 体 + $\rho^{1.5}$ 塑形的统一构造 (严格嵌套、均匀间距), 壁层按 g 外扩; 均为显示近似, 但 $\rho=1$ 边界即功率账积分边界。

来源。 DESC `desc/examples` (github.com/PlasmaControl/DESC); ISS04: Yamada NF 45 (2005) 1684; Sudo NF 30 (1990); 近轴: Landreman - Sengupta - Plunk JPP 85 (2019)。代码细节见 `polyfusion/configs/stellarator.py`, `polyfusion/nearaxis.py`, `presets/stellarator.json`, 过程见 `docs/39`。